Manual Técnico FRS-1001 — Rolamento de Roda Dianteira

Revisão 3 · Rolamento cônico de duas carreiras · Aplicação: Volvo FH 540 6x2 e Scania R450 Highline

DOCUMENTO FICTÍCIO — criado para o projeto acadêmico FERSA Care. Não use em manutenção real.

1. Visão geral

O rolamento FRS-1001 é um rolamento cônico de duas carreiras, fornecido pré-lubrificado, para o cubo da roda dianteira de caminhões pesados. Este manual cobre a inspeção, a montagem, o ajuste da porca do cubo e a lubrificação do FRS-1001.

Especificação	Valor
Tipo	Cônico de duas carreiras
Aplicação	Volvo FH 540 6x2 e Scania R450 Highline
Temperatura máxima de trabalho	80 °C no cubo
Vida útil estimada	300.000 km em uso rodoviário

Ferramentas necessárias: extrator de rolamento, prensa hidráulica e torquímetro.

2. Montagem e torque da porca do cubo

1. Limpe o alojamento do cubo e remova resíduos de graxa antiga e partículas metálicas.
2. Aqueça o rolamento em aquecedor por indução até no máximo 110 °C. Nunca use maçarico.
3. Monte o rolamento com a prensa hidráulica, apoiando somente a pista interna, até o batente.
4. Aperte a porca do cubo com 450 Nm girando a roda, solte e reaperte com 150 Nm.
5. Meça a folga axial com relógio comparador: o valor correto fica entre 0,02 mm e 0,05 mm.
6. Trave a porca com arruela de travamento nova. Arruelas usadas não podem ser reaproveitadas.

3. Lubrificação

Use graxa à base de lítio EP2. Quantidade: 18 g por rolamento, preenchendo cerca de 2/3 do espaço interno das carreiras. Intervalo de relubrificação: a cada 40.000 km. Em operação fora de estrada, reduza o intervalo para 20.000 km.

- Não misture graxas de bases químicas diferentes.
- Excesso de graxa causa superaquecimento do cubo.
- Evite contaminação com água durante a lavagem do veículo.

4. Diagnóstico de problemas

- Aquecimento acima de 80 °C após rodagem: excesso de graxa ou pré-carga incorreta no aperto do cubo.
- Ruído tipo zumbido que aumenta com a velocidade: desgaste das pistas — substitua o rolamento.
- Folga axial acima de 0,15 mm: substitua o rolamento e o retentor e abra um chamado técnico.
- Manchas azuladas nas pistas indicam superaquecimento: o rolamento não pode ser reaproveitado.